2026 算法创新赛 · 赛题 2 · AI+软件创新

时序

ChronoFlow 智能日程规划

技术方案

作品名称：时序 · ChronoFlow

研究方法：风险感知滚动规划方法

应用版本：Android 0.5.0

日期：2026 年 10 月 19 日

团队名称：_____

团队成员：_____

目录

方案摘要	问题、方法与验证范围
（一）产品概述与定位	背景与目标、产品定位
（二）技术架构与创新	整体架构、技术选型、创新应用
（三）功能设计与实现	核心规划、辅助入口、扩展性
（四）开发调试与部署	开发流程、代码实现、测试优化、部署方案
（五）应用价值与展望	应用场景、评估、市场与展望
（六）附录	设计资料、代码、测试记录与文献

方案摘要

时序（ChronoFlow）是一款面向学生的智能学习日程应用，适用于课程时间固定、多项任务并行且安排经常变化的学习场景。系统将任务核对、时间安排与执行反馈连接起来：先由双头预测网络估计任务耗时分布和时段执行概率，再结合个人历史反馈进行校准，最后在课表、每日容量和锁定约束下，生成未来 14 天的学习计划。

系统采用约 34.1 万参数的轻量网络，并将 ONNX 模型、特征编码与规划代码一并封装在 Android 安装包中。本机智能规划可在离线状态下运行；Canvas 同步与可选文本分析分别提供信息导入和内容理解能力。任务、课表及执行反馈保存在本机加密工作空间中，规划器在评价完成风险的同时控制重排扰动，使预测结果转化为可以执行、可以调整的日程。

（一）产品概述与定位

1. 背景与目标

学生的学习任务通常分散在课程平台、群通知和个人记录中。将这些信息转为日程，首先需要核对任务名称、截止日期及变更对象。例如，延期通知应更新原任务，而不是生成一项重复任务。信息整理完成后，还需要回答三个问题：何时开始、预留多久，以及临时变更后如何调整安排。

传统的固定估时难以反映任务耗时与执行行为的差异。同一任务在不同学生之间可能耗时不同，同一学生在不同时段的执行概率也会变化。若新增任务或期限变化引发全量重排，已确认的安排又可能被频繁移动。此外，“未执行”和“执行超时”对应不同问题，需要分别记录和处理。

针对这些问题，时序采用“信息核对—概率预测—约束规划—执行反馈”的处理流程。系统先将自动采集的信息整理为待确认提议，新增、延期和取消分别关联相应任务，并保留来源；手动录入则经表单校验后直接保存。双头网络随后预测耗时分布与时段执行概率，规划器据此在可用时间内分配学习时间块。用户反馈分别用于修正耗时估计和执行概率；重排时保留冻结或锁定的承诺，仅调整其余时间块。候选计划未通过风险复核时，系统继续采用参考计划。

表 1　学习场景与需求对应

场景	常见困难	本方案的处理
课程任务进入	来源重复、日期不清，延期信息可能生成重复任务	先核对待确认提议；变更关联原任务并保留来源
安排学习时间	固定估时难以反映超时风险，可用空档受课表限制	预测耗时分布；结合课表、容量与连续性检查计划可行性
临时变更	全量重排频繁移动已确认的安排	保留冻结和锁定块；比较原计划与修复候选
执行偏差	未执行与执行超时缺乏区分	分别记录执行结果和实际耗时，更新相应预测

验收围绕业务、预测、规划和工程四个层面展开。业务层检查任务关联与变更处理；预测层检查耗时误差及概率校准；规划层检查截止损失、剩余工作、响应延迟与重排扰动；工程层检查本机运行、锁定保留、预算约束和失败恢复。各层结果分别报告，以明确不同验证结果的适用范围。

2. 产品定位

时序定位于 Android 端的个人学习规划，主要服务有固定课表、需要同时处理多项短中期任务的学生。应用支持 Android 8.0（API 26）及以上系统，包名为 `com.chronoflow.local`，当前应用版本为 0.5.0。

默认规划范围为未来 14 天，最多处理 30 项活动任务；时间槽长度为 30 分钟，每日任务容量为 360 分钟，可安排时段为 08:00–22:00。固定课程作为占用区间参与规划，任务可设置为允许拆分或必须连续完成。当前范围为单人学习安排，不涉及多人协商或团队联合调度。

产品的核心能力是将概率预测用于受约束的日程安排。耗时分布表达任务可能需要的工作量，时段执行概率帮助选择安排位置，风险与扰动评价共同决定是否重排。模型随安装包部署，使这一过程能够在手机本机完成。表 2 对照相关产品的公开功能，说明时序的场景定位。

表 2　产品定位与公开功能比较

产品或类别	公开功能定位	时序的切入点
日历与课程平台	记录固定事件、发布课程资料与截止日期	在固定课表之外生成学习时间块，保留任务来源和变更关系
TickTick	待办管理、提醒、日历视图与专注工具 [6]	面向课程任务展示耗时分位数，利用执行反馈校准后续预测
Motion	根据截止日期、优先级等自动安排和重排任务 [5]	结合学生课表与端侧预测，明确评价尾部风险和重排成本
Reclaim	按可用时间安排任务，支持拆分、冲突重排等规则 [4]	分别建模耗时与执行行为，通过独立复核选择计划并加密保存状态
时序	Android 本机概率预测与受约束滚动规划	根据有效反馈修正耗时均值和时段概率，保留冻结或锁定的安排

当前交付以 Android 客户端为主。网页端保留任务、课表、课程作业导入与基础排程，跨端同步列入后续规划。通知采集仅处理系统已展示且获得授权的白名单消息，提醒遵循 Android 后台调度机制。全局网络在端侧保持冻结，演示与验收以 Android 内置模型的实际运行状态为依据。



图 1　今天页。本机智能规划展示学习安排，并以 P50、P80、P95 表达任务耗时预测。截图使用测试账号。

（二）技术架构与创新

1. 整体架构

系统分为交互、本地业务状态、概率预测和滚动规划四层。Kotlin 与 Jetpack Compose 提供页面和操作入口；业务层管理任务变更、执行反馈与加密存储；嵌入式 Python 复用特征编码和规划代码；ONNX Runtime Android 在手机 CPU 上执行冻结网络。各层通过本机调用衔接，规划过程无需访问模型服务器。

表 3　系统层次及模块职责

层次	职责	主要实现
交互与状态	提供今天、发现、任务、日历和设置页面，校验输入并反馈运行状态	Compose、AppViewModel
业务与持久化	管理来源合并、用户确认、任务变更、执行反馈与账号隔离	LocalRepository、LocalEngine、加密存储
端侧适配	将当前工作空间转换为规划输入，校验返回的预测和时间块	ModelPlannerClient、deployment.planning
概率预测	编码任务，输出耗时分布参数与时段执行概率	ONNX Runtime Android
滚动规划	生成候选计划，完成风险评价、局部修复、独立复核与失败回退	improved_planner、integrated_planner

任务可以手动录入，也可以从 Canvas 自动同步。用户连接学校 Canvas 并授权后，系统获取作业、公告和日历事项，整理任务名称、截止日期、所属课程及来源，并汇入「发现」页。用户核对后，信息才转为正式任务并参与规划。作业延期或内容更新时，系统关联原有事项，保留变更来源，避免重复创建。

可选文本分析用于通知理解、摘要和复盘，与本机规划分别配置。Canvas 同步和文本分析需要联网；已保存任务的预测与排程仍在本机完成。网络不可用时，用户可以继续录入、查看和安排本地任务。构建过程仅将生产模块与部署模型写入 APK，训练数据、实验报告、PyTorch 检查点和服务端密钥不进入安装包。

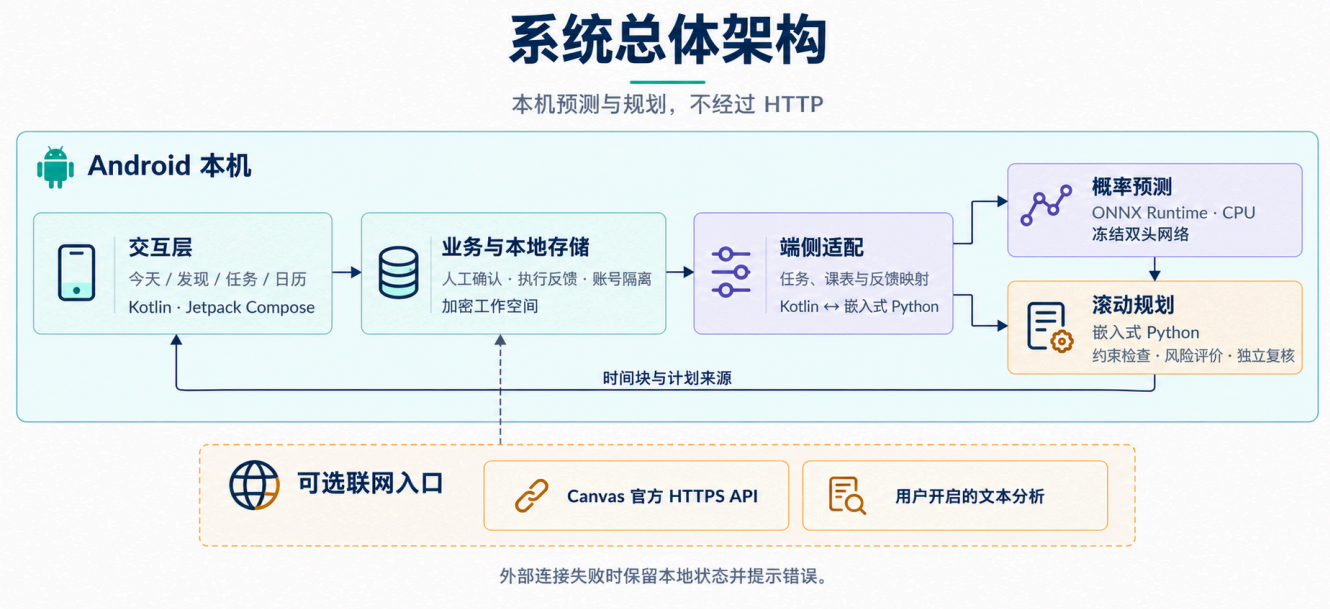


图 2　系统总体架构。实线表示本机预测与规划路径；虚线表示 Canvas 同步及可选文本分析等联网入口。结构示意。

2. 技术选型

预测模块采用字符特征与轻量多层感知机。任务标题经过字符 2/3-gram 哈希编码，生成 32 维任务表示，并与任务属性、用户状态和时间槽特征组合。该结构输入固定、输出明确，便于在端侧复现。网络负责估计分布参数和执行概率，课表、容量、连续性及锁定约束则由规划代码检查，从而明确划分预测与决策的职责。

表 4　技术选型与依据

环节	选型	依据
客户端	Kotlin、Jetpack Compose，minSdk 26，targetSdk 35	界面与存储在 Android 实现，领域逻辑可通过 JVM 回归验证
预测网络	PyTorch 训练，导出 ONNX opset 17	约 34.1 万参数、1.31 MiB 权重，支持动态批大小及时间槽数
手机推理	ONNX Runtime Android 1.23.2，CPU [2]	在手机执行 ONNX 网络，减少对训练框架的运行时依赖
规划运行时	Chaquopy 17.1.0 内置 Python 3.12 [3]	复用研究环境中的特征编码与规划实现
可选文本理解	兼容 Chat Completions 的 HTTPS 接口	经用户启用后处理文本，与内置规划分别配置
本地存储	Android Keystore 与 AES-GCM	工作空间独立加密，禁用系统备份

网络由共享任务编码器、耗时预测头和执行预测头组成，具体层宽见表 5。隐藏层使用 SiLU 激活函数和 0.1 的 Dropout。耗时尺度参数通过 softplus 变换后加 0.08，并以 2.0 为上限，以维持数值稳定。

表 5　预测网络结构

模块	结构	输出
标题投影	2048 → 128，SiLU	标题表示
共享编码器	176 → 256 → 64 → 32	任务表示 z
耗时头	任务表示与 12 维用户状态拼接，44 → 64 → 2	对数正态参数 μ 与有界尺度 σ
执行头	任务表示、槽状态与槽属性拼接，56 → 64 → 1	每个时间槽的执行 logit

共享编码器的 176 维输入由四部分构成：128 维标题表示、16 维类别嵌入、16 维课程嵌入和 16 维数值属性。任务类别共 8 类；课程先映射到 512 个稳定哈希桶，再查询嵌入。网络输出耗时分布参数和执行 logits，后续由规划器生成时间块。部署期间网络权重保持冻结，个人反馈通过显式校准参与决策。

表 6　输入特征与编码规则

输入	维度与处理
标题	2048 维。完成 NFKC 规范化、小写转换与空白合并后，以字符 2/3-gram 进行有符号哈希，再作 L2 归一化。
类别 / 课程	类别与课程各为 16 维。8 类任务使用可学习嵌入；课程映射到 512 个稳定哈希桶后查询嵌入。
任务数值	16 维，按固定顺序编码难度、优先级、对数估时、截止距离、已发布时长、最早开始延迟及可拆分标记等；难度除以 5，优先级除以 10。
用户状态	12 维接口包含近 7 日完成率、跳过、延后、耗时比与积压等。当前端侧使用全零向量，个人历史通过显式校准参与预测。
时间槽	每槽包含 12 维属性及 12 维槽级状态，编码时段、星期、计划时长、既有负荷与期限信息；缺失截止日期编码为无期限压力。

3. 创新应用

本方案的创新重点在于连接预测、个性化与规划决策。系统分别处理任务耗时和执行行为，再将两类信息纳入风险评价与重排控制。图 3 展示完整方法，各环节的作用如下。

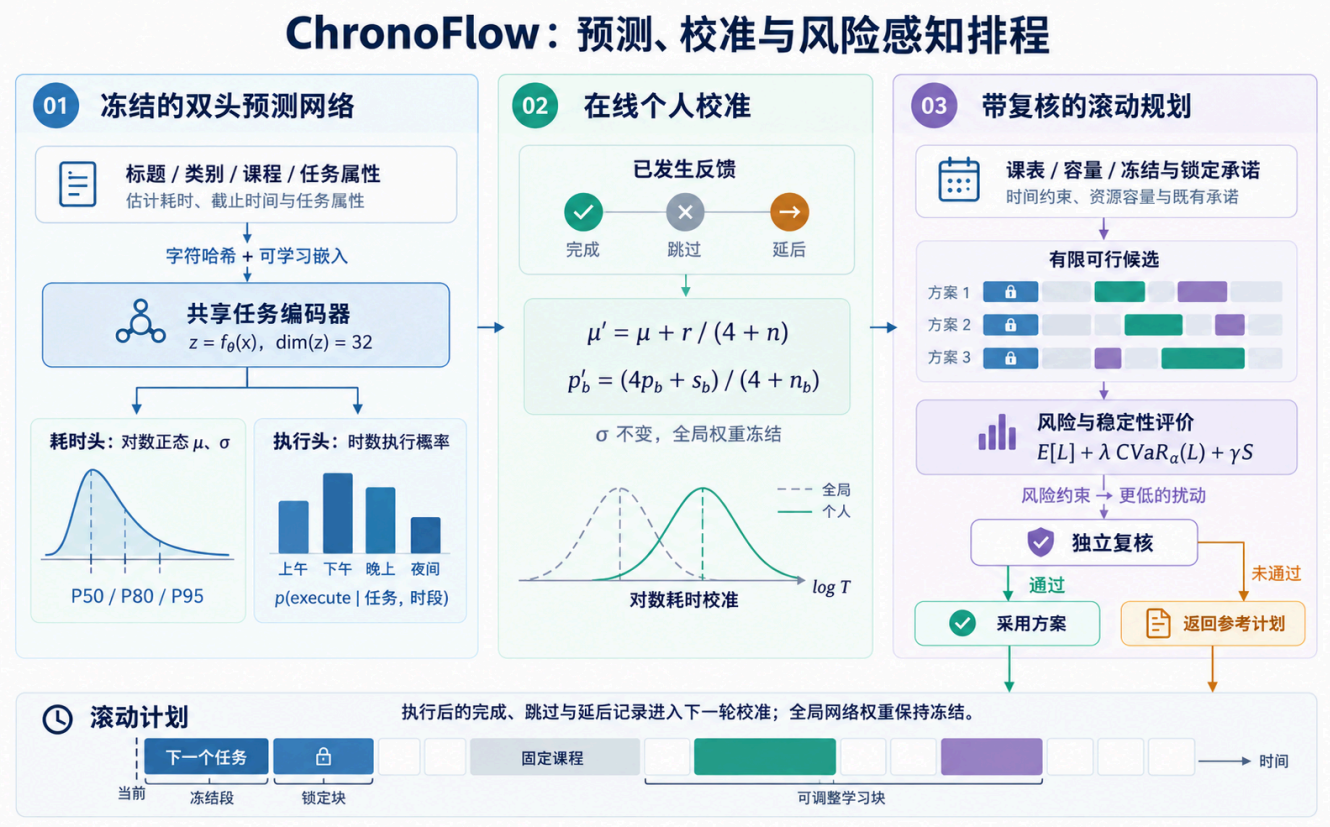


图 3　ChronoFlow 方法框架。左侧为冻结的双头预测网络，中部为在线个人校准，右侧为风险感知滚动规划与独立复核。采用方案或参考计划均进入滚动计划，执行后的有效反馈参与下一轮校准；底部时间轴区分冻结区间、锁定块、固定课程及可调整学习块。结构示意。

1. **预测与决策分工。**网络估计任务耗时与时段执行概率，规划器负责安排具体位置。候选时间块通过课表、互斥、容量、连续性及承诺约束检查后，才进入计划。
2. **分别学习两类不确定性。**耗时采用对数正态负对数似然，执行行为采用二分类损失。完成和部分完成标记为发生执行，跳过和延后标记为未执行；未知反馈、补齐位置及未选中的候选时间块不参与监督。
3. **以轻量校准实现个性化。**执行概率采用强度为 4 的网络先验进行收缩更新；耗时均值依据对数残差修正，尺度参数保持不变。该机制在样本较少时保留全局预测的影响，并随反馈积累逐步体现个人差异。
4. **同时评价风险与扰动。**规划目标组合期望损失、0.5 倍 $\mathrm{CVaR}_{0.9}$ 和归一化扰动成本。系统既关注常态下的完成情况，也关注不利情景下的尾部损失，并通过独立复核决定是否采用新计划。
5. **在端侧完成规划。**模型与规划代码随 APK 分发，任务预测和时间安排可离线运行。可选联网功能分别授权，其启用状态不影响已保存任务的本机规划。

该方法属于有限候选的风险感知启发式规划，不包含分布鲁棒优化的歧义集合，也不提供全局最优保证。评估将八种方法置于共享潜在执行结果的回放环境中，以比较不同预测信息和规划机制的作用。

（三）功能设计与实现

1. 核心功能

1.1 耗时分布与执行概率

耗时预测采用对数正态分布，界面展示 P50、P80 和 P95 三个分位数。表 7 以同一示例分布说明其含义，数值经取整，仅用于解释读法。

表 7　耗时分位数读法示例

输出	示例	含义
P50	60 分钟	在该示例分布下，约 50% 的耗时不超过 60 分钟
P80	90 分钟	在该示例分布下，约 80% 的耗时不超过 90 分钟
P95	约 133 分钟	在该示例分布下，约 95% 的耗时不超过 133 分钟

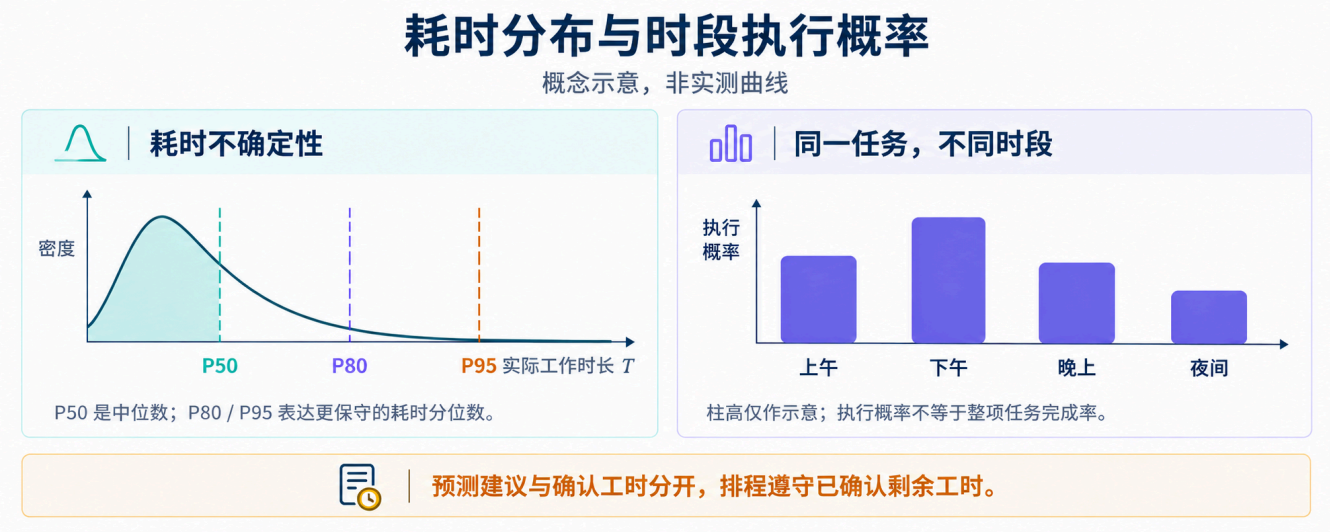


图 4　耗时分布与四时段执行概率示意。图中曲线及概率用于说明概念，不表示项目实测结果。

设任务实际工作分钟为 T，其对数服从正态分布。分布形式与分位数计算如下：

$$\log T \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$$

$$Q_q = \exp\left[\mu + \Phi^{-1}\left(q\right)\sigma\right]$$

P50 表示耗时中位数，P80 和 P95 表示更保守的工作量估计。执行概率则描述任务在候选时段是否发生执行，与整项任务是否完成分别记录。长任务可以跨多个时间槽推进。当前端侧按上午、下午、晚上和夜间四个时段构造预测输入。

手机端以用户确认的剩余工时作为排程依据，并按任务整体向上取整到 30 分钟槽。例如，60 分钟和 45 分钟均占用两个槽；后者包含 15 分钟取整余量。耗时分位数用于风险评价，不自动增加确认预算。研究回放可采用分位数和执行概率缓冲生成候选，两种模式的结果分别评价。

1.2 在线个性化

执行概率通过时段历史反馈更新。设时段 b 的网络概率为 p_b，已观察到的执行次数和尝试次数分别为 s_b、n_b。以网络概率作为强度为 4 的先验，更新式为：

$$p'_b = \frac{4p_b + s_b}{4 + n_b}$$

耗时校准仅使用已完成任务的可靠用时。设有效反馈数为 n，对数残差和为 r，则修正对数均值 μ，同时保持尺度参数 σ 不变：

$$r = \sum_{j=1}^{n} \left(\log t_j - \mu_j \right)$$

$$\mu' = \mu + \frac{r}{4 + n}$$

没有历史反馈时，系统使用全局预测。每次调用仅重建当前账号的有效历史，拒绝未来时刻的完成或反馈记录。跳过计入尝试次数，并占用相应的当日容量。

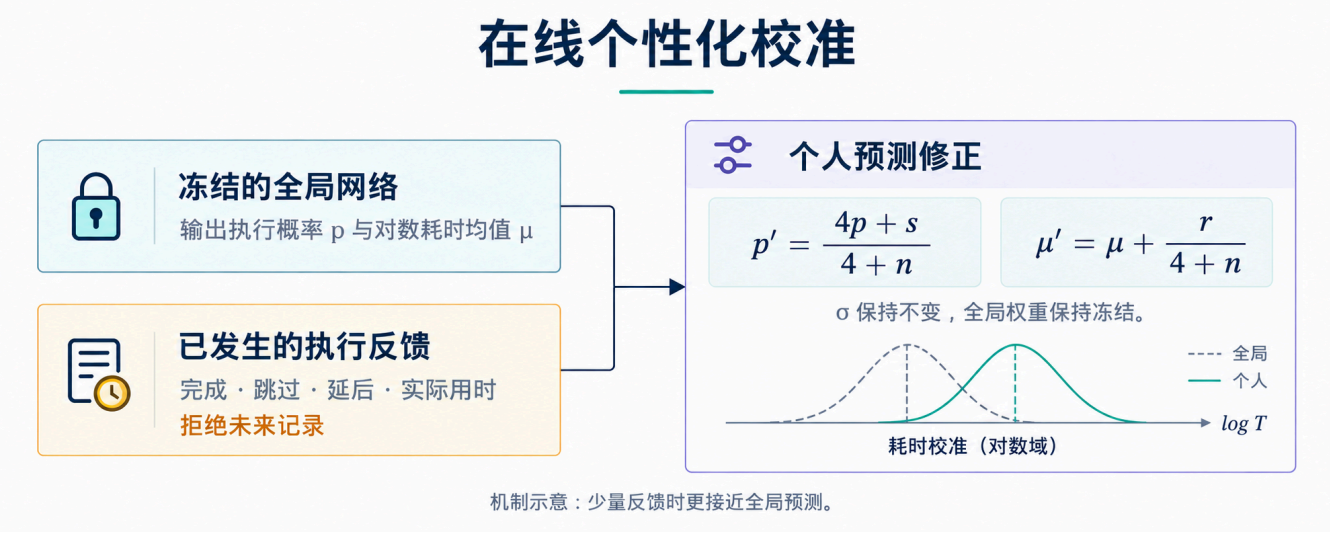


图 5　在线个性化校准。执行概率公式中的 s、n 分别为对应时段的执行数和尝试数；耗时公式中的 r 为对数残差和，n 为可靠完成耗时记录数。耗时校准保持对数域 σ 不变，全局网络权重保持冻结。机制示意。

当前研究与端侧实现均使用全零网络用户状态和四时段原型特征，个人历史主要通过上述显式校准进入规划。完整长期用户状态及真实候选块负荷属于后续输入扩展范围。

1.3 风险感知滚动规划

规划器在不同执行情景下评价计划质量。单次情景损失由截止损失、剩余工作和响应延迟组成：

$$L = D + 0.15U + 0.10R$$

其中，D 为窗口内到期任务的优先级加权未按时完成比例，U 为加权剩余工作比例，R 为从决策时刻到完成或窗口末尾的归一化延迟。在此基础上，主目标结合期望损失与尾部风险 [1]，总目标进一步计入重排扰动：

$$J_{\text{primary}} = \mathbb{E}\left[L\right] + 0.5\text{CVaR}_{0.9}\left(L\right)$$
$$J = J_{\text{primary}} + 0.15S$$

S 为归一化扰动成本，覆盖时间块的移动、新增和删除，并对临近的旧时间块赋予更高权重。因此，扰动成本与日历上实际移动的分钟数分别计量。

为降低冷启动阶段对少量反馈的依赖，情景生成同时使用网络预测和初始估时先验。网络分布的权重随有效耗时反馈数 n 增长：

$$w\left(n\right) = 0.5 + 0.5\frac{n}{n+8}$$

其余情景由初始估时对应的对数正态分布生成，尺度参数为 $\sigma = 0.35$，执行率先验为 0.75。尾部风险基于两组情景合并后的损失评价。

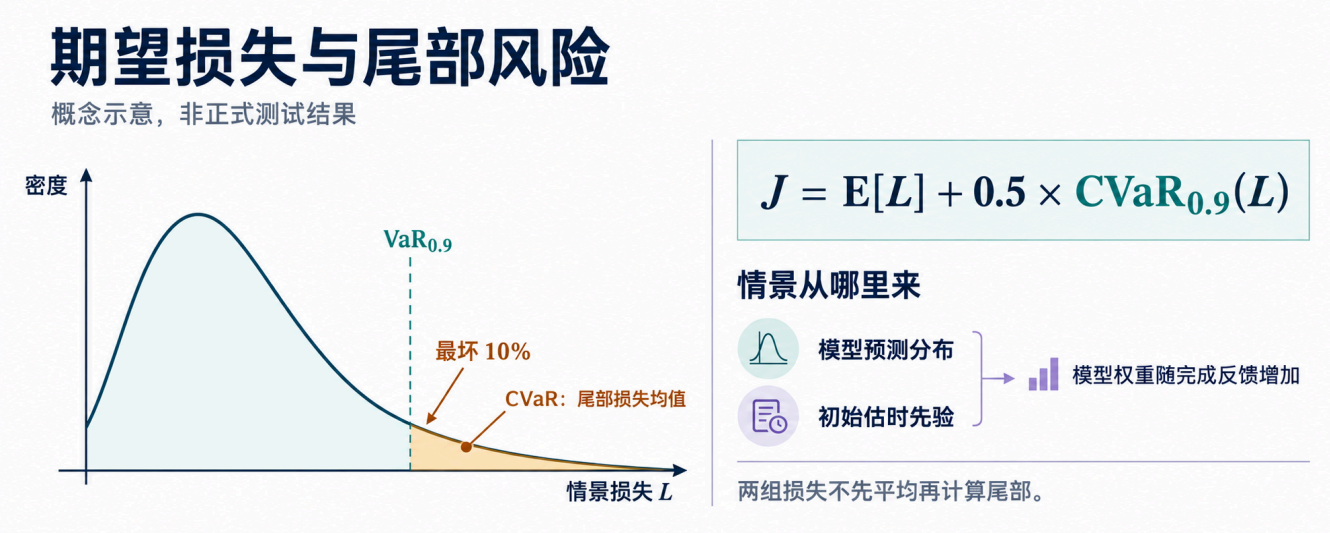


图 6　期望损失与尾部风险。着色区域表示最差 10% 的情景损失，图中目标式仅展示风险主目标；完整扰动项与约束见正文。概念示意，不对应正式测试数值。

候选搜索先比较最早截止优先、保留旧计划后补空、分位数与优先级或松弛量组合、时段偏好及执行率缓冲等策略。候选通过硬约束检查并去重后，规划器按 1、2、4 项直至全部受影响任务逐步扩大修复范围。

筛选同时检查均值与尾部风险：配对损失差的近似上界应不超过 0，尾部则比较经验 CVaR。参考搜索、集成筛选和最终复核各使用独立的 16 个情景样本，编号依次为 0–15、16–31 和 32–47。最终复核未通过时直接返回参考计划，避免在复核样本上再次搜索。



图 7　候选搜索与独立复核流程。搜索、筛选和复核分别使用独立样本；复核失败时保留参考计划。

硬约束要求任务已发布且到达最早开始时间，时间块互不重叠，并避开固定课程。所有安排应位于规划窗口和工作时段内，满足每日容量及不可拆任务的连续性要求，同时保留锁定块和未来 120 分钟内的冻结安排。截止日期参与风险评价；容量不足时，系统允许出现未完成或逾期，并明确显示缺口。

确认工时模式分别计量剩余工作分钟和日历占用分钟。设任务 i 的剩余工作分钟为 r_i，以 30 分钟为单位向上取整，得到日历预算：

$$B_i = 30 \times \left\lceil \frac{r_i}{30} \right\rceil$$

未来时间块的占用总量不得超过该预算。取整余量小于 30 分钟，仅用于时间槽对齐。规划先扣除锁定或正在执行的承诺，再分配剩余预算；若受保护承诺已超出预算，则提示用户核对并保留原块。截止前空档不足时，仅安排可用部分，并展示未安排工时。



(a) 确认 60 分钟：两个 30 分钟槽



(b) 加入课程后：学习块避开 08:00–10:00

图 8(a)–(b)　同日日历对照。左图将 60 分钟任务分为两个时间槽；右图加入 08:00–10:00 的固定课程后，学习安排避让至 10:00 之后。

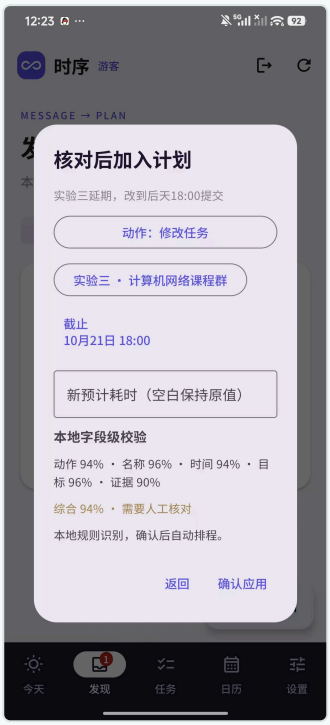
1.4 用户可观察到的闭环

表 8　用户操作闭环

步骤	入口	可观察结果
采集信息成为任务	发现页核对后确认	核对并修正名称、日期及耗时，确认后保存
生成本机计划	今天页「生成智能计划」	显示「当前计划：本机智能规划」，并列出 P50 / P80 / P95
固定与锁定	日历中的固定日程和锁定	学习安排避开课程，锁定块在重排后保持不变
延期与取消	发现页选择已有事项	更新原任务并保留来源，不重复创建
执行反馈	完成、跳过、延后和实际用时	分别保存时间块执行结果与整项任务完成状态



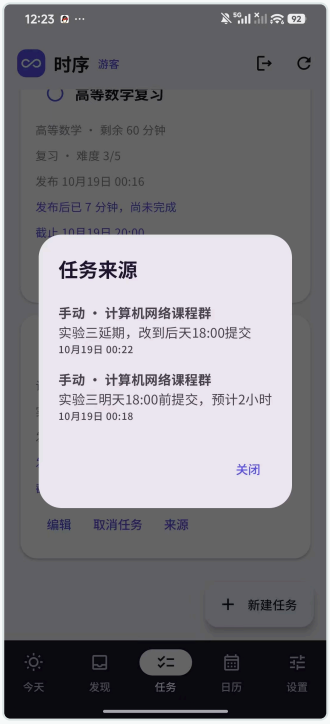
(c) 发现页待确认



(d) 延期关联原任务



(e) 任务页：截止日期为 10/21



(f) 原通知与延期通知两条来源

图 8(c)–(f)　任务核对与延期处理。延期通知关联已有的「实验三」，任务截止时间更新为 10 月 21 日 18:00，同时保留原通知和延期通知两条来源。测试账号截图。

2. 辅助功能

辅助功能负责提供任务信息、维护使用状态和处理异常，与核心规划形成衔接。各入口及其作用见表 9。

表 9　辅助功能与规划关系

模块	作用	与规划的关系
手动任务	录入任务名称、课程、期限与预计耗时	保存后参与本机规划
Canvas	经个人令牌授权，同步课程作业、公告与日历事项	通过学校官方接口同步，新增与变更先进入发现页核对
微信 / QQ 通知	采集系统已展示且符合白名单规则的群通知	默认关闭；启用后可使用本地规则或经授权的文本分析
可选文本分析	提供复合通知拆分、摘要、风险说明与复盘	独立于内置规划；处理失败时保留原任务状态
本机账号	提供注册、登录与游客模式，按身份保存工作空间	账号切换后隔离任务、反馈与未完成请求
基础排程	本机模型关闭或自动重排失败时提供基础安排	界面标记「离线基础排程」，与模型计划分别展示

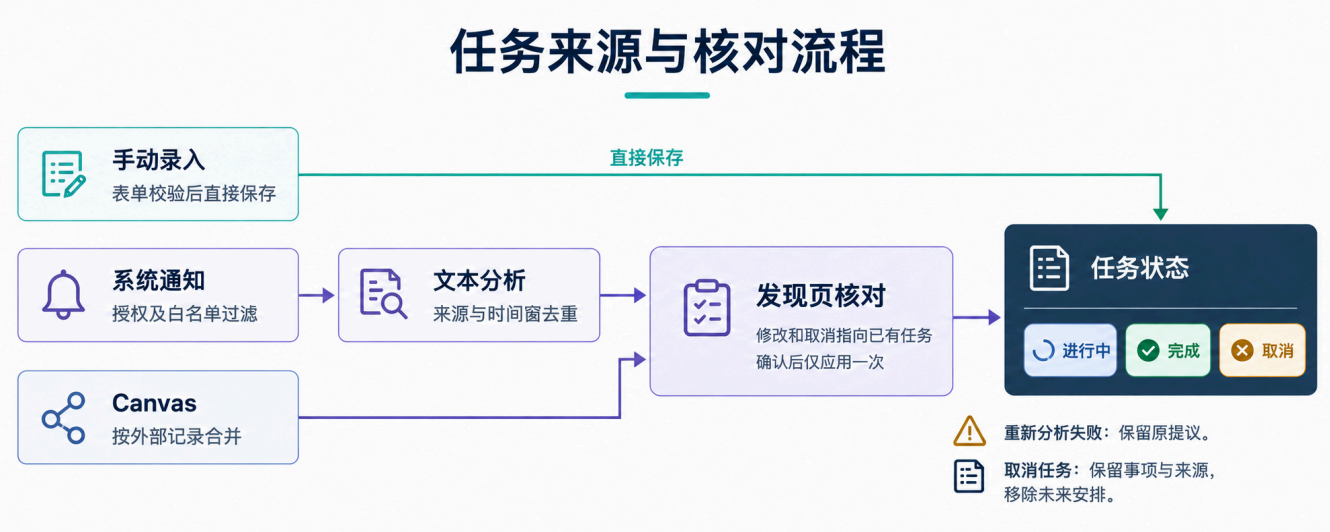


图 9　任务来源与核对流程。手动录入经表单校验后直接保存；系统通知经文本分析与去重、Canvas 按外部记录合并后，进入发现页核对。修改与取消关联已有任务，确认后仅应用一次。结构示意。

通知处理按动作、名称、时间、目标和原文证据进行字段级核对。修改与取消必须关联已有任务，去重综合来源、群名、发送者、正文及约 10 分钟的时间窗。启用可选文本分析时，首次请求发生在业务去重之前，重复消息仍可能产生请求。该入口主要解决信息整理问题，预测与规划评价单独开展。

3. 扩展性设计

模型、特征与规划约束采用清晰的接口分工。模型升级时更换经校验的 ONNX 文件及特征配置，规划约束继续由独立代码检查。可选文本分析按工作空间配置接口地址、模型与密钥，支持比赛官方网关或用户指定的 HTTPS 服务。

后续扩展长期用户状态或真实候选块负荷时，应固定特征定义与对照条件，并使用独立版本评价其相对当前输入的增益。

候选生成策略、风险权重和确认工时模式均采用显式配置。研究回放与手机产品使用各自的预算口径；网络、先验、搜索策略和容量配置的变化均绑定版本与评估记录，保证结果可追溯。

（四）开发调试与部署

1. 开发流程

开发按任务与状态建模、预测与规划、端侧集成、测试归档等工作逐步推进。算法生产源码维护于 `model/`，Android 工程维护于 `apps/android/`。构建时按白名单复制生产模块，使研究与端侧共用主要算法实现。五个开发阶段及其职责、交付物见表 10。

表 10　开发阶段与职责

开发阶段	工作线与职责	交付物
第一阶段	建立任务与课表数据模型，接入课程来源，准备受控通知样本和基础评估	Android 原型、Canvas 连接、结构化任务与评估入口
第二阶段	完善账号与 API 配置，统一网页和 Android 的交互及视觉	账号隔离、文本接口模式与一致的页面组织
第三阶段	实现双头预测与风险规划，建立因果回放和基线对照	训练入口、预测网络、基线方法与回放器
第四阶段	完成 ONNX 导出和嵌入式 Python 集成，落地确认工时预算约束	端侧模型、内置规划路径、Debug APK 与构建记录
第五阶段	开展约束回归、模型一致性和设备闭环验证，归档实现与测试材料	测试用例、结果记录、模型校验清单与版本化说明

各工作线通过统一接口衔接。算法侧提供冻结模型、特征定义和规划协议，客户端提供任务及反馈快照，测试侧检查约束、持久化、失败恢复与账号隔离，文档侧维护版本信息和证据索引。

2. 代码实现

训练入口默认采用 AdamW 优化器，耗时损失与执行损失分别在有效标签上取均值，默认权重均为 1。主要超参数见表 11，包括学习率、批大小、最大轮次、早停及梯度裁剪。表中为代码默认配置，交付权重的实际训练轮次以训练日志和检查点记录为准。

数据适配遵循时间因果约束：用户状态仅取预测日期之前的记录，预测时刻不得早于任务发布，计划生成不得早于任务可见，模拟真值字段不进入输入特征。预测数据按用户划分为训练 42 名、验证 9 名、测试 9 名，另设 30 个语义族留出。两种测试视图存在部分重叠，结果分别解释。

表 11　训练默认配置

训练项目	默认配置	说明
优化	AdamW，学习率 0.001	权重衰减 0.0001，梯度范数裁剪 5.0
轮次	最多 80 epoch，batch 64	验证总损失连续 10 轮不改善则早停
随机性	使用固定随机种子	保存验证损失最好的检查点
耗时标签	具有可靠记录的实际工作分钟	缺失标签不参与损失，耗时目标下限为 1 分钟
执行标签	完成、部分完成为正例	跳过、延后为负例，未知反馈及未选中候选不参与训练
划分	用户 42 / 9 / 9	另设 30 个语义族留出，两种测试视图存在部分重叠

部署元信息记录模型版本及训练标记；训练入口的默认配置与交付模型的实际训练过程分别管理。

业务数据围绕任务、固定占用、待确认提议、时间块和执行记录组织。任务编号在变更过程中保持稳定，工作分钟与日历占用分别计量；时间块记录来源引擎与计划版本，执行反馈仅在发生后进入个性化。各对象的字段及一致性规则见表 12。

表 12　核心对象与一致性规则

对象	关键字段与一致性
任务	包含编号、标题、课程、类别、难度、估时、剩余工时、截止日期与状态。编号保持稳定，剩余工时不超过确认工时，完成时间可追溯。
固定占用	包含名称、起止时间与来源。结束晚于开始，按实际区间占用，学习任务须避开该区间。
待确认提议	保存原文、来源、动作、关联目标、日期、耗时和证据。每条提议仅应用一次，修改与取消须关联已有事项。
时间块	保存任务编号、起止时间、锁定状态、计划版本与引擎标识。时间块互不重叠，重排保留锁定承诺。
执行记录	保存关联任务、计划起点、时长、结果与记录时刻。已发生的有效记录参与个性化及容量累计。

> 核心模块：`model/src/chronoflow_model/` 中的网络、损失和特征；`model/evaluation/` 中的预测修正、候选搜索和集成规划；`model/deployment/` 中的端侧适配；`apps/android` 中的 `ModelPlannerClient` 与 `EmbeddedModelRuntime`。

2.1 核心代码片段

耗时分位数由网络输出的对数正态参数直接计算。输入张量最后一维依次为 μ 和 σ，输出单位为分钟，无需通过采样近似分位数。

```
def duration_quantiles(parameters: Tensor) -> tuple[Tensor, Tensor, Tensor]:
    """Return log-normal P50/P80/P95 in minutes without sampling."""
    mu, sigma = parameters[..., 0], parameters[..., 1]
    p50 = torch.exp(mu)
    p80 = torch.exp(mu + 0.8416212336 * sigma)
    p95 = torch.exp(mu + 1.6448536270 * sigma)
    return p50, p80, p95
```

代码 1　`chronoflow_model/network.py::duration_quantiles`。两个常数分别为标准正态分布的 0.8 和 0.95 分位点，P50 由对数均值直接计算。

在线更新使用冻结网络的预测与历史计数。耗时分支累积对数残差，时段分支将网络概率作为强度为 4 的先验，以收缩更新降低小样本波动。

```
if personalized:
    for key, (success, total) in history.items():
        if key == '_duration':
            mu += success / (4 + total)
        else:
            probabilities[key] = (
                4 * probabilities[key] + success
            ) / (4 + total)
return mu, sigma, probabilities
```

代码 2　`evaluation/predictor.py::Predictor.predict` 的字典历史分支。耗时分支中的 `success`、`total` 分别为残差和及完成数；时段分支中二者分别为执行次数和尝试次数。更新过程保持全局网络权重不变。

3. 测试优化

验证分为预测、规划和工程三个层面。预测采用用户留出与语义留出两种视图：耗时评价 MAE、负对数似然、CRPS、分位数覆盖率和区间宽度；执行概率评价 BCE、AUROC、Brier、未执行召回率和 ECE。统计基线仅从训练集估计，包括全局耗时中位数、单一对数正态分布、总体执行率和固定概率 0.5。仅有一个类别时，AUROC 记为空值。

表 13　规划对照方法

方法	使用的信息	决策差别
最早截止优先（EDF）	初始估时	最早截止优先
优先级 EDF	初始估时	优先级与松弛量
确定性规划	学习到的 P50	评价时将执行概率固定为 1
耗时概率规划	学习到的耗时分布	采用执行率先验 0.75，以期望损失选择计划
全局概率规划	冻结网络的耗时和执行概率	使用全局预测，不加入个人历史校准
个性化规划	同上，加上已发生反馈	在全局预测基础上评价历史反馈校准
风险感知对照	同上	进一步将 CVaR 纳入风险目标
风险感知滚动规划	集成预测与在线更新	同时采用风险评价、扰动控制、候选修复及独立复核

规划评价采用共享离散事件环境。八种方法使用由场景、种子和任务共同确定的潜在执行结果，使比较不受运行顺序影响。压力条件涵盖常态、P95 耗时、连续两次跳过、课表拥挤、晚间执行率下降及新紧急任务。

评估程序支持以场景为聚类单位进行 2,000 次 Bootstrap。现有历史汇总未附区间数值，因此本节仅作描述性比较。风险感知对照与主方法同时涉及搜索和保护规则差异，比较对象为整套配置；规划内部组合损失的 CVaR 与最终截止损失的 CVaR 分别定义。

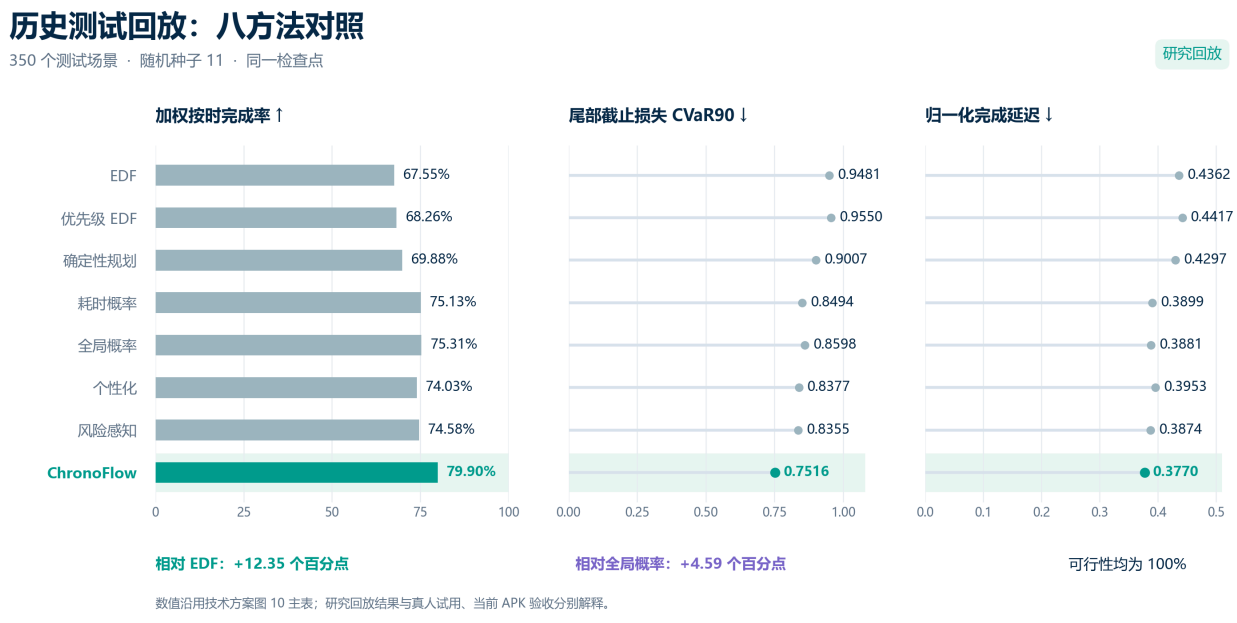


图 10　历史测试回放（350 场景，种子 11，同一检查点）。三个面板依次为优先级加权按时完成率、尾部截止损失 CVaR90 和归一化完成延迟，第三项按正文的归一化受限延迟口径解释。数值沿用历史主表，不代表真人试用或当前 APK 的收益。

表 14　历史规划回放结果

方法	WOTCR ↑	归一化受限延迟 ↓	CVaR90 ↓	扰动成本† ↓	可行性 ↑
EDF	67.55%	0.4362	0.9481	34,962	100%
优先级 EDF	68.26%	0.4417	0.9550	37,474	100%
确定性规划	69.88%	0.4297	0.9007	35,954	100%
耗时概率	75.13%	0.3899	0.8494	315,187	100%
全局概率	75.31%	0.3881	0.8598	328,762	100%
个性化	74.03%	0.3953	0.8377	320,860	100%
风险感知	74.58%	0.3874	0.8355	317,024	100%
ChronoFlow（主方法）	**79.90%**	**0.3770**	**0.7516**	**165,329**	**100%**

3.1 指标定义与结果解释

表 15　评价指标定义

指标	定义与单位
WOTCR	窗口内到期且按时完成任务的优先级之和，占窗口内全部到期任务优先级之和的比例。逐次计算后汇总有效记录，以百分比表示。
归一化受限延迟	对已可见任务计算 [min(完成时刻, 窗口末时刻) − 发布时间] / [窗口末时刻 − 发布时间] 后求均值。该指标无量纲，未完成任务在窗口末截断。
CVaR90	各次回放中最差 10% 截止损失的经验均值。截止损失采用优先级加权未按时完成比例，与规划内部组合损失分别定义。
扰动成本†	累计时间块起止偏移及新增、删除块的占用分钟，并按原块的临近程度加权。结果表沿用历史汇总值，不解释为每人或每场景的平均移动分钟。
可行性	无已检查约束违规的回放记录比例。检查互斥、固定占用、窗口、工作时段、每日容量及连续性，另核验冻结承诺；该指标不代表任务全部按时完成。

在该历史回放中，主方法的 WOTCR 最高，归一化受限延迟和截止损失 CVaR90 最低。相对全局概率方法，扰动成本降低约 49.71%；但其值仍约为 EDF 的 4.73 倍，体现完成效果与重排成本之间的取舍。

单独加入个性化校准后，WOTCR 为 74.03%，低于全局概率方法的 75.31%，说明该模块在本记录中并未改善全部指标。主方法同时采用候选搜索、修复、风险评价和保护规则，其结果应作为整套配置评价。

历史主表与图 10 对应。当前图表附件不包含逐场景记录、完整训练日志和区间统计，因此结论限定于所列回放汇总，不用于推断真实用户效果或总体优越性。

表 16　分层验证与证据范围

验证对象	证据	结论范围
Python 与端侧协议	特征、规划、确认预算与桥接用例	验证协议与约束逻辑，真机推理另行测试
Android 工程	2026-10-18 构建记录及 5 项通过的 JVM 测试	验证模型打包与工程逻辑，设备性能和安全性分别评估
方法比较	350 场景、种子 11 的历史图表与八方法主表	结论限定于研究回放，手机确认工时模式单独评价
设备运行	今天页、日历及任务来源截图	展示交互状态，性能与长期效果采用独立记录
数据来源	划分文件保留模拟标记；执行由回放器生成	按模拟或数据驱动回放解释，不计为真实用户试验

设备验收使用统一测试账号与同一安装包，依次核验计划来源、约束、反馈和持久化。表 17 为执行协议，具体通过情况以对应设备运行记录为依据。

表 17　设备验收协议

步骤	操作	通过标准
1	测试账号添加两项任务和一段固定课程	任务和课表都进入当前工作空间
2	关闭可选文本分析和通知采集，点「生成智能计划」	出现「当前计划：本机智能规划」和分位数
3	查看分位数、课表避让和这项任务的全部未来时间块	不占用上课时间，确认工时不被重复追加
4	锁定一块，再新增另一项任务并重排	锁定块的日期和起止不变
5	记录一次完成、跳过或延后，以及实际用时	时间块结果和整项任务完成分开保存
6	强制停止后重启，再切换账号	计划恢复；另一个账号看不到这些任务和反馈
7	构造无空档或承诺超出预算	显示明确提示并保留原计划和锁定块

3.2 工程优化

表 18　工程问题与优化措施

问题	实现措施	验证依据
预测缓冲与确认预算存在冲突	按任务整体计算取整预算，扣除受保护承诺后分配剩余空间	60 分钟与 45 分钟预算用例；超额锁定承诺产生明确冲突
计划来源与失败状态需要明确	分别标记模型计划与基础排程，手动生成失败时保留原计划	设备协议中的来源标识、失败提示与恢复用例
端侧与研究实现需要保持一致	按白名单复制生产模块，并附模型元信息与 SHA256	构建记录与附件中的模型元信息、校验清单
账号切换可能影响异步状态归属	按身份持久化，每次调用重建当前工作空间历史	账号切换与重启恢复协议

设备性能分别计量模型冷启动、稳定推理和完整规划耗时，并记录任务数、固定占用数、重排次数、内存峰值、设备型号及 Android 版本。预测质量、工程正确性与设备性能分别报告。

4. 部署方案

用户安装 APK 后即可使用内置模型，手机无需另装 Python、Docker 或 PyTorch。构建环境需要 Android SDK 35 和 Python 3.12，运行库支持 arm64-v8a 与 x86_64。模型初始化核验 SHA256；特征维度不符、输出非有限值或约束冲突时返回明确错误。Canvas 同步和可选文本分析分别使用网络连接。

表 19　部署配置

项目	配置与运行方式
模型文件	chronoflow_predictor.onnx，1,375,015 字节，约 1.31 MiB
SHA256	7df73b81f440827ba3bbc6a2977b2769b2f9559ae53b89d31efc683caaa1eaa9
运行库	Chaquopy 17.1.0，ONNX Runtime Android 1.23.2
调用路径	后台线程进入 EmbeddedModelRuntime，不发起 HTTP
失败策略	自动重排失败时保存业务修改并标明基础排程；手动生成失败则保留原计划

ONNX 权重大小为 1.31 MiB。2026-10-18 的构建记录中，包含 Python 和 ONNX Runtime 运行库的 Debug APK 约为 100.35 MiB。两项数值分别描述模型和安装包体积，推理与规划耗时另行测量。

安全控制围绕本地存储、账号隔离和外部传输展开。账号切换后，旧请求结果不得写入新身份；各类数据的保存位置、传输范围及授权方式见表 20。演示截图与附件采用去标识数据。

表 20　数据存储与权限控制

数据或能力	保存与传输	控制
任务、课表与反馈	本机加密工作空间；内置规划不上传	Android Keystore 与 AES-GCM，按身份隔离
本机账号	用户名与盐化密码校验值	PBKDF2-HMAC-SHA256，不保存明文密码
Canvas	令牌留在本机；请求学校同源 HTTPS	不索取学校密码，分页和重定向限制同源
用户文本接口	仅将相关文本传至用户选择的服务	由用户主动启用，密钥置于认证头，退出时清除
比赛官方文本接口	经已配置的官方网关	开发者密钥只在服务端；手机使用体验码
系统通知	仅处理已授权并命中白名单的通知	默认关闭，仅采集系统通知，不读取聊天数据库

（五）应用价值与展望

1. 应用场景

典型使用场景是一名学生同时处理多门课程的作业、实验和复习，并已在日历中录入固定课表。时序根据核对后的任务、可用空档和每日容量安排未来两周的学习时间，同时展示耗时分位数。新增任务或期限变化时，系统保留锁定及即将开始的安排，在其余时段内修复计划。用户记录完成、跳过或实际用时后，这些反馈参与下一次预测校准与重排。

任务支持手动录入和学校 Canvas 自动同步，群通知采集作为默认关闭的可选入口。手动任务经表单校验后直接保存；Canvas 和通知信息经发现页核对后转为正式任务，再进入本机规划。

2. 市场分析

教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》显示，2024 年全国高等教育在学总规模为 4,846 万人 [7]，反映出较大的学生用户基础。时序的初始服务范围更为具体：使用 Android、具有固定课表、需要管理多项截止任务且愿意记录执行反馈的学生。宏观在学规模不直接等同于可服务用户数或付费市场规模。

相关产品已覆盖待办、日历与自动排程等能力。TickTick 提供待办和日历视图，Motion 强调自动任务安排，Reclaim 将任务转化为可调整的日历时间 [4][5][6]。因此，时序的差异化重点在于课程约束、耗时不确定性、个人反馈和端侧运行的组合，而非自动排程这一单项功能。

表 21　服务范围与落地路径

维度	定位与落地路径
初始触达	在课程、班级或学习小组开展自愿试用，分别记录触达、激活、持续反馈与留存，逐步估计服务规模。
竞争重点	在已有日历与自动排程能力之上，验证分布预测、个人校准、约束检查及重排复核对学生任务的实际增益。
体验价值	用户核对后形成任务，模型给出耗时分位数，规划避开课程并保留锁定承诺；通过来源记录解释延期与取消。
工程价值	内置模型降低排程对模型服务器的依赖；联网入口单独授权。实际成本需合并安装包体积、维护与可选服务开销评价。
增长条件	Android 覆盖、课程平台适配、反馈持续性和多端需求共同约束服务范围；收入规模以真实转化和付费调查为基础。

市场验证以持续使用率、计划接受率及排程负担变化为核心，通过校园小范围试用逐步判断需求与留存。算法回放用于评价规划方法，市场规模与付费转化则以实际触达和用户调查为依据。

3. 成果总结

本作品已形成双头预测网络、ONNX 部署模型、在线校准与风险感知滚动规划，并将核心模型和规划代码集成到 Android 安装包。评估入口支持用户留出、语义留出和八种规划对照。

在 350 个场景、种子 11 的历史回放中，主方法 WOTCR 为 79.90%，较 EDF 和全局概率方法分别高 12.35 与 4.59 个百分点，归一化受限延迟与 CVaR90 均为最低。该结果限定于研究回放模式；手机确认工时模式、设备性能和长期使用效果分别验证。Canvas 同步、通知核对与联网文本分析作为独立能力与核心规划衔接。

4. 未来规划

后续建设围绕 iOS 端适配、多端协同、服务化部署与验证体系展开。首先将同一套预测和规划能力提供给网页端，再通过统一身份与数据版本协议同步任务、时间块和执行反馈。服务稳定后，按负载配置云端资源，同时保留手机离线规划能力。具体方向如下。



图 11　网页版工作台目标示意。网页端通过服务调用预测与规划能力，并与手机端同步任务和反馈。图示为后续建设方向。

1. **规划服务化。**将预测与规划部署为服务，接入网页端「生成智能计划」，与手机端保持一致的模型检查点、特征定义和调用协议。
2. **iOS 端适配。**在现有 Android 端基础上，逐步开发面向 iPhone 的应用，沿用统一的任务、课表和执行反馈数据结构，适配 iOS 的界面交互、权限管理与本地存储。迁移端侧预测与滚动规划能力，验证预测结果一致性、课表避让、锁定保留及离线运行，并通过统一同步协议与 Android、网页端协同。
3. **跨端数据同步。**统一任务、时间块、锁定状态和执行反馈的数据版本，制定明确的冲突合并规则，防止覆盖用户已确认的安排。
4. **云端运行管理。**在服务稳定后按访问量配置资源，完善身份鉴权、租户隔离和密钥管理，并保留本机离线模式。
5. **验证与结果追溯。**以同一安装包验收预算约束、锁定保留和账号隔离，将训练日志、数据划分、检查点和逐场景结果绑定归档。
6. **外部入口联调。**验证学校 Canvas、用户配置的文本接口及通知白名单，保持各入口独立授权、独立关闭。

（六）附录

1. 软件设计资料

设计资料与正文图件相互对应：图 2 说明系统层次和数据流，图 3 说明完整方法，图 7 说明候选搜索与复核，图 8 说明任务变更闭环。表 22 提供端侧设计、模型元信息、特征配置与校验清单。

表 22　软件设计资料

资料	内容
Android 内置模型设计	工程结构、构建依赖、模型打包、确认工时规则及设备验收协议。
模型元数据	模型版本、配置版本、ONNX 名称及训练标记。
特征配置	标题、类别、课程、数值与时段特征的固定契约。
模型校验清单	模型及配置的文件哈希；ONNX 为 1,375,015 字节。

2. 核心代码

正文代码 1 和代码 2 分别展示耗时分位数计算与历史反馈更新。表 23 链接相关源文件，覆盖网络、特征、损失、预测校准、评价指标及端侧映射。完整应用按 Android 工程目录构建。

表 23　核心代码附件

附件	实现内容
network.py	共享任务编码器、耗时头、执行头和分位数计算。
features.py	字符哈希、数值缩放与输入特征顺序。
losses.py	带掩码的耗时负对数似然与执行分类损失。
predictor.py	冻结网络推理与历史反馈修正。
metrics.py	WOTCR、受限延迟、CVaR、扰动及约束检查。
planning.py	端侧任务、课表、确认预算与反馈到规划输入的映射。

3. 测试数据与结果记录

原始多表记录包含 60 个用户标识、5,099 项任务、4,135 条耗时标签和 23,053 个候选时间块；这些统计与适配后的有效训练样本量分别计算。仅被选入计划快照且具有已观察反馈的时间块用于执行监督，未知反馈和未选中候选予以排除。

划分记录与数据审计记录保留原始模拟标记。工程说明提及任务文本与耗时的测量来源，但当前附件未包含完整采集链及执行概率来源，因此按模拟或数据驱动回放解释，不作为真实用户试验。通知结构化另设合成模板评测，开发集 400 条、封闭测试 100 条，适用于受控句式识别。

表 24 链接 JVM 单元测试的原始 XML 记录，共 5 项用例，失败与错误均为 0，时间戳保留记录原值。该结果验证工程逻辑，与图 10 的历史回放及真机性能评价分别解释。

表 24　JVM 单元测试执行结果

测试套件与原始 XML	用例数	失败	错误	记录时间戳
com.chronoflow.local.ApiPolicyTest	2	0	0	2026-10-18T14:55:58
com.chronoflow.local.CompletionTimingTextTest	2	0	0	2026-10-18T14:55:58
com.chronoflow.local.DomainTest	1	0	0	2026-10-18T14:55:58

设备验收协议见第四部分，覆盖离线生成、课程避让、锁定保留、执行反馈、重启恢复、账号切换和容量不足处理。设备运行记录应包含输入快照、预期与实际结果，以及设备和应用版本；协议与执行记录分别归档。

4. 参考文献

1. Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2000, 2(3):21–41. DOI:10.21314/JOR.2000.038。
2. ONNX Runtime. Mobile documentation [EB/OL]. 移动端推理文档。访问日期：2026-10-19。
3. Chaquopy. Gradle plugin documentation [EB/OL]. Android / Python 集成文档。访问日期：2026-10-19。
4. Reclaim.ai. AI Task Manager App [EB/OL]. 任务安排功能。访问日期：2026-10-19。
5. Motion. AI Task Manager [EB/OL]. 自动任务安排功能。访问日期：2026-10-19。
6. TickTick. Features [EB/OL]. 待办与日历功能。访问日期：2026-10-19。
7. 中华人民共和国教育部. 2024 年全国教育事业发展统计公报 [EB/OL]. 2025-06-11. 教育统计公报。访问日期：2026-10-19。

5. 图件与材料索引

表 25　图件及材料索引

材料类别	编号与内容	证据性质
界面截图	图 1、图 8(a)—(f)	测试账号所示交互状态
方法与架构	图 2—图 7、图 9	系统结构与机制示意
历史回放	图 10 及第四部分八方法结果表	350 场景、种子 11 的既有汇总
未来工作台	图 11	网页服务化与跨端协同的目标示意
工程附件	attachments/design、code、model、data、tests	设计说明、源文件、元数据、数据审计和原始 JVM 测试记录

图 10 的绘图数值见历史回放主表 CSV；配图文件校验信息见图件清单。

本方案以软件实现、模型元信息、工程测试和历史回放作为成果依据，未将专利、第三方检测或用户使用证明列为已有成果。HTML 正文与 `figures/`、`attachments/` 共同组成完整技术材料。